Astana Walks

Тестовые сценарии, ограничения и воспроизводимость

Задача №1 НИЦ Smart City. Build with AI / GDG Astana.

Назначение

Прототип помогает жителю или гостю Астаны выбрать до трёх мест рядом со стартом. Он учитывает интересы и бюджет времени с возвращением, объясняет выбор и предлагает конкретное действие. Все старты в проверочных сценариях смоделированы.

Снимок проверенной версии

Данные: 738 реальных POI. Источник: Astana POI / OpenStreetMap. Сбор 20.10.2026.

Проверка: 5/5 сценариев, 87 автоматических тестов пройдено.

LLM: llama.cpp b11739 (CPU, loopback) / Qwen3-4B-Instruct-2507 Q4_K_M (Unsloth) / astana-local. Живой вызов подтверждён отчётом.

Материалы собраны: 2026-10-20T01:51:50+05:00 (UTC+05:00).

В пяти основных сценариях LLM принята в 4 из 4 непустых случаев, суммарно 4 запросов к модели. При отклонении ответа допускается одна корректирующая попытка, затем fallback. Это результат конкретного прогона, а не гарантия будущих ответов.

Ссылки и происхождение

Репозиторий ltybcs/astana-walks-ai

© OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0

Временное HTTPS-демо (при включённых ПК и туннеле).

Условия использования данных

Сведения POI получены из источника и не являются полевой проверкой каждого объекта. Прототип оценивает время геометрически и не гарантирует проходимость или безопасность маршрута.

Пять сценариев из условия

Критерии: 0-3 рекомендации, подтверждённые источники, соблюдение явных ограничений и времени с возвратом. Пустая выдача проходит проверку, если подходящих подтверждённых мест нет.

1. Прогулка у EXPO

Запрос: «У меня 45 минут возле Mega, хочу короткую прогулку»
Контекст: MEGA Silk Way, 45 мин

Ожидается: 1-3 места для прогулки. Время перемещений, посещений и возврата укладывается в бюджет.

Результат: 1 место, 42 мин. Режим llm-grounded. Проверка пройдена.

2. Кофе, тишина, розетка

Запрос: «Хочу тихий кофе с розеткой»
Контекст: MEGA Silk Way, 60 мин

Ожидается: Розетка только по подтверждению источника. Неизвестная тишина явно отмечается. При требовании «только тихое» неизвестные исключаются.

Результат: Нет подтверждённых мест. Режим extractive. Проверка пройдена.

3. Прогулка с ребёнком

Запрос: «Погулять с ребёнком на свежем воздухе»
Контекст: Ботанический сад, 60 мин

Ожидается: Парк, площадка или подходящий музей. Не обещать интерактивы, безопасность и доступность без данных.

Результат: 1 место, 32 мин. Режим llm-grounded. Проверка пройдена.

Сценарии и границы проверки

4. Турист, два часа

Запрос: «Я турист, хочу познакомиться с архитектурой Астаны»
Контекст: Бәйтерек, 120 мин

Ожидается: Достопримечательности в пределах времени. Не считать дорогу до аэропорта и не гарантировать успеть на рейс.

Результат: 3 места, 111 мин. Режим llm-grounded. Проверка пройдена.

5. Ночная активность

Запрос: «Ночью хочу найти активность рядом»
Контекст: Бәйтерек, 60 мин

Ожидается: Только POI с часами 24/7 в источнике. Это не доказывает доступность или безопасность сейчас. Неизвестные часы не означают «открыто сейчас».

Результат: 1 место, 46 мин. Режим llm-grounded. Проверка пройдена.

Что означает пройденная проверка

Pass фиксирует соблюдение формальных условий конкретного запроса: число пунктов, бюджет, источники и обязательные ограничения. Он не означает, что жители оценили ответ как полезный, что каталог полон или что каждую фразу модели проверил человек.

Пустая выдача и генерация

Строгий запрос может не иметь подтверждённых кандидатов. В таком случае приложение объясняет причину и не вызывает модель для выдумывания альтернатив. При наличии кандидатов LLM может подготовить объяснения, но не меняет найденные места и бюджет плана.

Дополнительная проверка UI-пресета

«Гуляю с ребёнком, ищу детскую площадку или парк»: 1 место, 34 мин, режим llm-grounded. 1 запросов к модели. Эта отдельная проверка не входит в пять основных сценариев и их число обращений к LLM.

Телефон, PWA и офлайн

Мобильная PWA сохраняет статическую оболочку. Подбор требует backend; запросы и ответы API не кэшируются. Для телефона нужен HTTPS, а localhost подходит только для разработки на том же устройстве.

Пользователь подтвердил установку по HTTPS и запуск по иконке на настоящем телефоне (Android, Chrome). Модель устройства не указана. Работа без сети на телефоне не проверена. Другие браузеры в это подтверждение не входят.

Временный адрес зависит от включённого ПК и процесса туннеля. Endpoint локальной модели отдельно не публикуется. Проверки ресурсов: 7/7. Это отдельное подтверждение доступности ресурсов, а не доказательство установки.

Требования браузера к установке PWA: MDN

Риски, этика и приватность

Риск	Обработка в прототипе
Неполные или устаревшие POI	Показываем источник, дату и неизвестные поля. Не добавляем рейтинг, часы, текущие события, розетки и доступность по догадке.
Геометрический путь	Расстояние и время приблизительны. Реальные переходы, ограды, стройки и зимние условия не проверяются. Это не пошаговая навигация.
Ночная прогулка и дети	Категория места не доказывает безопасность. Неизвестные часы и неподтверждённая доступность требуют самостоятельной проверки.
Ошибка или выдумка LLM	Проверяем принадлежность POI к retrieval, структуру и известные рискованные утверждения. Проверка не доказывает семантическую обоснованность каждой фразы. При сбое используем обозначенный локальный fallback.
Передача локации	Запрос и координаты используются в памяти. Приложение не сохраняет историю и не пишет тела запросов в логи. Третья сторона видит переход по ссылке только после выбора пользователя.

Модель и данные запроса

LLM получает признаки интересов и найденные публичные POI: name, category, description, features. Исходный запрос, origin, координаты, расчётные времена, расстояния и opening_hours не передаются. Числа и расписания отображаются отдельно из backend, а не генерируются в свободном тексте. При необходимости API-ключ доступен только backend через окружение. Для внешнего провайдера и хостинга нужно отдельно проверить условия обработки и хранения.

Во временном HTTPS-демо сетевые запросы проходят через Cloudflare Quick Tunnel к локальному backend; локальная модель остаётся на ПК.

Коммерческие рекомендации

Спрос и бизнес-модель пока не проверены. Предполагаемый пилот: отели и туристические стойки. Любая будущая платная позиция должна иметь явную маркировку, не подменяя релевантность скрытым продвижением.

Повторение проверки

Команды выполняются из корня проекта. Для запуска прототипа сторонние Python-пакеты не нужны. Финальная сборка материалов требует ReportLab, Pillow, pypdf и @oai/artifact-tool.

```
python -m unittest discover -s tests -v
python -m app.evaluate --data data/poi.astana.json --output output/evaluation.json --run-tests --llm
python -m app.server --data data/poi.astana.json
python scripts/collect_osm.py --help
```

Источник фактических метрик

output/evaluation.json

SHA-256 отчёта: 30defa0f6f81f13c16cf744ced599f32faf7b4d7517150d3c5127d576c14428e

Проверка HTTPS-ресурсов

output/https-check.json

7/7 проверок, 20.10.2026 01:44 (UTC+05:00).

SHA-256 проверки: 9bca8ed95281fad70a654eea05dad062001540b3290dfd7b8bec4e51b04e6333

Установка со слов пользователя: output/phone-check.json. SHA-256: 97d1a14995316c328f9fe1ed44d60869553beda816a2fac3b464fa3e5f1c7503

Источник набора данных

data/poi.astana.json

SHA-256 набора: eb5ebd1a3bd13bbae5ce5005a663a3ac0a0dbcb94b9dabfaa4d774f9610bee08

Дополнительные автоматические проверки

Валидация JSON и координат, строгие фильтры, неизвестные свойства, пустая выдача, ошибки LLM и защитная проверка статических путей. Итоговые числа относятся к приложенному отчёту, а не к предполагаемой городской полноте данных.

Перед внешним размещением

Нужны производственный HTTP-сервер, ограничения нагрузки, HTTPS, эксплуатационные проверки и проверка свежести данных. Текущий сервер предназначен для локального демо. Не публикуйте .env, ключи и журналы с запросами или точными координатами.

Материалы для жюри

Редактируемая презентация PowerPoint, PDF слайдов, этот документ, сценарий выступления и видеодемонстрация. Ссылки на итоговую публикацию должны проверяться отдельно с правами получателя.